

Лабораторная работа №1

Составление блок-схем алгоритмов

1 Цель работы

- 1.1 Изучить процесс построения схем алгоритмов согласно ГОСТ 19.701-90;
- 1.2 Научиться применять графические редакторы на этапе проектирования программного обеспечения;
- 1.3 Закрепить навык разработки программ методами структурного программирования.

2 Литература

2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/359752/reading>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – с.323-328.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

При выполнении схем алгоритмов соблюдать соответствующие размеры элементов согласно СТО.

Для заданий п.5.1-5.3 составить таблицу полного тестирования алгоритма

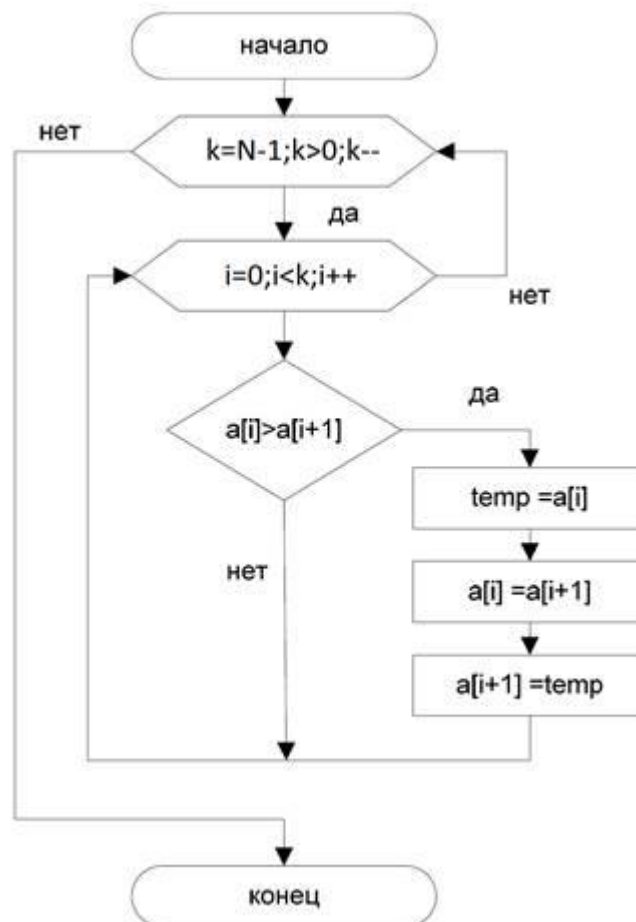
5.1 Спроектировать схему алгоритма поиска минимального и максимального значения из чисел a и b .

5.2 Спроектировать схему алгоритма Евклида (поиск НОД двух чисел) по словесному описанию шагов

1. Ввести два числа a и b .
2. Если $a = b$ перейти к шагу 6
3. Если a больше чем b перейти к шагу 4, иначе перейти к шагу 5
4. Присвоить a значение $a-b$ и перейти к шагу 2
5. Присвоить b значение $b-a$ и перейти к шагу 2
6. Вывести значение a

5.3 Изучить изображение. Определить, какой алгоритм описывает данная блок-схема. Переоформить блок-схему в соответствии с СТО.

Дан массив a длиной N



5.4 * Реализовать алгоритмы из п.5.1-5.3 на языке программирования.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5, используя графический редактор для построения схем алгоритмов.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какой нормативный документ содержит правила оформления схем алгоритмов?

8.2 Какие вкладки в выбранном графическом редакторе содержат графические примитивы для построения схем алгоритмов?

8.3 Как выполнить выравнивание элементов в выбранном графическом редакторе?

8.4 Как внести изменения в размещенную на схеме в выбранном графическом редакторе соединительную линию, чтобы добавить или удалить

отображение стрелки на концах линии?

8.5 Как изменить размеры фигур в выбранном графическом редакторе?